Aflevering 3

Opgave 1: Slå smut

A)

Data

$g := 9.82 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$:

$y_0 := 1.1\,\mathrm{m}$:

Formler

Siden der beskrives, at hastigheden kun går i x-retning, er der ingen starthastighed nedad. Det eneste, som får stenen ned er dermed tyngdeaccelerationen. Følgende formel kan da bruges:

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \qquad (2.10)$$

Her befinder vi os istedet på y-aksen, da der er tale om en højde. Startpositionen er givet og slutpositionen vil være 0, da vandniveauet er der. Det vides at starthastigheden er 0 og med positiv retning opad, vil tyngdeaccelerationen være negativ, hvilket ender ud i denne omskrivning:

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot y_0}{g}}$$

Beregning

Kvadratrødder kan give to svar, men negativ tid giver her ingen mening:

$$t := \sqrt{\frac{2 \cdot y_0}{g}} = 473.3208073\ \mathrm{ms}$$

Konklusion

Det vil tage stenen 470 ms at ramme vandoverfladen.

B)

Data

$g = 9.82\ \frac{m}{s^2}$

$y_0 = 1.1\ m$

$\theta := 20$:

Formler

Først bestemmes stenens sluthastighed i y-retningen. Denne formel kan bruges da accelerationen er konstant:

$$x = x_0 + \frac{1}{2} \cdot (v_0 + v) \cdot t \qquad (2.9)$$

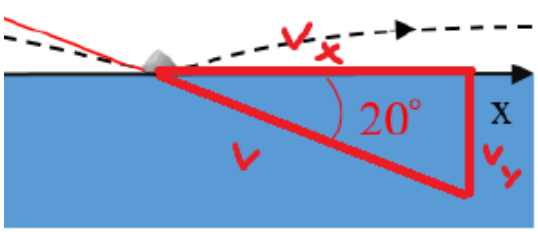
Da starthastigheden (v_0) er givet som 0, og vi arbejder i y-retning bliver det:

$$v_y = \frac{2 \cdot y_0}{t}$$

Dette kan bruges til at finde sluthastigheden i x-retning, da de to tilsammen udgør komposanterne af stenens sluthastighed. Med den kendte vinkel kan trekanten forneden opstilles og følgende formel bruges:

$$\tan(\theta) = \frac{\mathbf{mod}}{hos} \Leftrightarrow hos = \frac{\mathbf{mod}}{\tan(\theta)}$$

Da der ingen modstandskrafter er må starthastigheden og sluthastigheden i x-retning være det samme.



Beregning

$$v_y := 2 \cdot \frac{0 - y_0}{t} = -4.648010328\ \frac{m}{s}$$

Det vides fra figuren at modsat y-hastigheden er x-hastighed i positiv retning (derfor ganges minus på):

$$v_x := -\frac{v_y}{Tan(\theta)} = 12.77030342\ \frac{m}{s}$$

Konklusion

Stenen skal kastes med en starthastighed på 13 m/s.

Opgave 2: Klods på skråplan

A)

Data

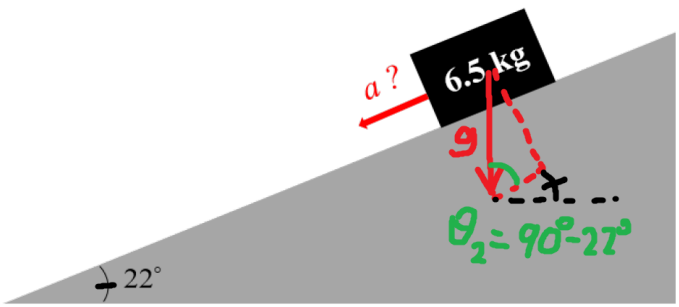
$\theta := 22$:

$g := 9.82 \frac{m}{s^2}$:

Formler

Da der ingen modstandskrafter er, må det betyde, at tyngdeaccelerationen er den eneste acceleration, som påvirker klodsen. Som det kan ses i nedenstående tegning, kan trigonometri bruges til at finde tyngdekraftens komposant, som ligger vandret med planen, svarende til klodsens acceleration:

$\cos(\theta) = \frac{hos}{hyp} \Leftrightarrow hos = hyp \cdot \cos(\theta)$



Beregning

$\theta_2 := 90 - 22 = 68$

Da der kun bedes om størrelsen af accelerationen, er fortegn lige gyldige.

$a := g \cdot Cos(\theta_2) = 3.678636741 \frac{m}{s^2}$

Konklusion

Størrelsen af accelerationen på klodsen er på 3.7 m/s².

B)

Data

$a = 3.678636741 \frac{m}{s^2}$

$g = 9.82 \frac{m}{s^2}$

$m_1 := 6.5 kg$:

$m_2 := 1.5 kg$:

$k := 175 \frac{N}{m}$:

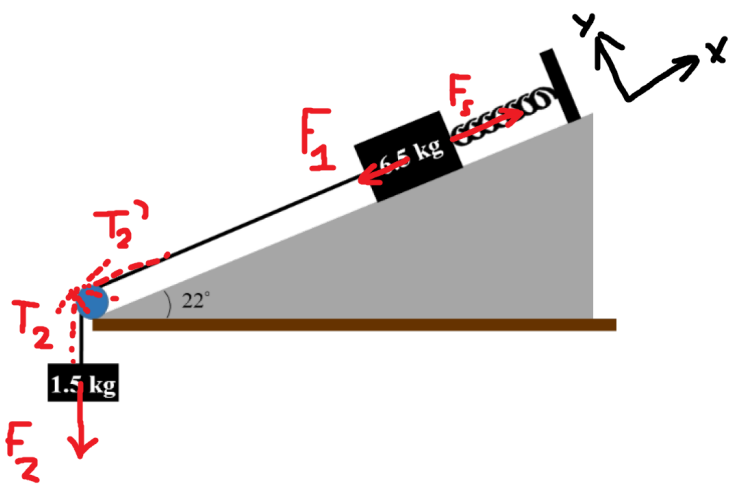
$L_{hvile} := 15 cm$:

Formler
Krafterne som virker i situationen er indtegnet under, samt koordinatsystemet, der arbejdes ud fra. Da accelerationen af klodsen fra forrige opgave kendes, kan kraften den påvirker med (F_1) bestemmes ud fra Newtons 2. lov. Da alt peger i samme linje, skrives det op som et en-dimensionel problem (uden vektor notation):

$$F = m \cdot a \qquad (4.3)$$

Da anden klods hænger frit, påvirker tyngdekraften på dens fulde vægt og kraften kaldet F_2 kan bestemmes med newtons anden lov, men med tyngdekraft som acceleration. Denne kraft giver anledning til en snorkraft (T_2), men da den snor sidder fast i en trisse uden friktion, ender det med at fjederenogså skal trække hele vægten af den anden klods. Dette er indtegnet som en komplementær kraft til snorkraften kaldt T_2', dog har den samme størrelse som F_2. Fjederkraften (F_s) kan da findes som summen af begge de modsatte kræfter. Afstanden den er blevet forskudt med kan derefter bestemmes med Hookes lov (antaget det er en ideel fjeder):

$$F_s = -k \cdot x \Leftrightarrow x = -\frac{F_s}{k} \qquad (4.6)$$



Beregning
Begge krafter negativ, da det er modsat retning af x-aksen:

$F_1 := -m_1 \cdot a = -23.91113882$ N

$F_2 := -m_2 \cdot g = -14.730$ N

$F_s := F_1 + F_2 = -38.64113882$ N

$x := -\frac{F_s}{k} = 22.08065075$ cm

$L_{strukket} := L_{hvile} + x = 37.08065075$ cm

Konklusion
Når fjederen holder systemet i en statisk position i systemet er den 37 cm.

Opgave 3: Lykkehjul

A)

Data

Radius er den halve diameter:

$R_{hjul} := \frac{1.70}{2}\,\mathrm{m} = 0.8500000000\ \mathrm{m}$

$M_{hjul} := 9.9\,\mathrm{kg}$:

$F_{brems} := 3.32\,\mathrm{N}$:

Formler

Først skal kraftmomentet, som kraften gav anledning til findes. Her vides det at kraften påvirkes vinkelret på hjulet og at afstanden til rotationsaksen er lig hjulets radius. Omskrivningen af følgende formel bruges da:

$\tau = r \cdot F \cdot \sin(\theta) \Leftrightarrow \tau = R_{hjul} \cdot F$ (10.10)

Inertimomentet af hjulet kan findes jvf. formlen for inertimomentet af et hjul/cylinder fra tabel 10.2:

$I = \frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2$

Med både inertimoment og kraftmomentet kan den rotationelle version af Newtons 2. lov bruges til at bestemme acceleration:

$\tau = I \cdot \alpha \Leftrightarrow \alpha = \frac{\tau}{I}$ (10.11)

Beregning

Hjulets rotationsretning ses som positiv retning. Med højrehåndsreglen kan det konkluderes, at bremsekraftens kraftmoment må pege modsatretning. Dette giver også mening, da den skal modgå hjulets rotation:

$\tau_{brems} := -R_{hjul} \cdot F_{brems} = -2.822000000\ \mathrm{m\,N}$

$I_{hjul} := \frac{1}{2} \cdot M_{hjul} \cdot R_{hjul}^{\ 2} = 3.576375000\ \mathrm{kg\,m^2}$

$\alpha_{brems} := \frac{\tau_{brems}}{I_{hjul}} = -0.7890671421\ \frac{1}{\mathrm{s}^2}$

Konklusion

Den bremsende kraft forårsager en vinkelacceleration, som har en retning modsat hjulets rotation (dvs. med uret) og en størrelse på $0.79\ \mathrm{s}^{-2}$.

B)

Data

Da en omdrejning/rotation svarer til $2 \cdot \pi$ radianer, svarer vinkelhastigheden opgivet til:

$$\omega_0 := 2 \cdot \pi \cdot 0.95\,s^{-1} = 5.969026043\ \frac{1}{s}$$

$$\alpha = -0.7890671421\ \frac{1}{s^2}$$

Formler

Da vinkelaccelerationen antages til at være konstant kan følgende formel bruges til at finde vinklen, hjulet tilbagelægger:

$$\omega^2 = \omega_0^{\ 2} + 2 \cdot \alpha \cdot \left(\theta - \theta_0\right) \qquad (10.9)$$

Det vides at slutvinkelhastigheden skal være 0 (hjulet stopper) og at startpositionen er 0° (svarende til 0 radianer), det kan da omskrives:

$$\theta = -\frac{\omega_0^{\ 2}}{2 \cdot \alpha}$$

Beregning

$$\theta := -\frac{\omega_0^{\ 2}}{2 \cdot \alpha} = 22.57683156$$

Denne vinkel er i radianer, så den omregnes til grader for at evaluere den endelige position:

$$\theta_{grader} := \theta \cdot \frac{360}{2 \cdot \pi} = 1293.557163$$

For at se hvor den lander tages modulo 360 til vinklen, hvor modulo operatoren giver den rest der kommer, når vinklen deles med 360. Dette virker da bevægelsen (rotationen) er cirkulær:

$1293\ \mathbf{mod}\ 360 = 213$

Konklusion

Hjulet lander lidt efter feltet ved 213°. Aflæses det fra figuren kan det ses, at den lander ved felt 5.

Opgave 4: Radar til fartmåling

A)

Data

$f_{udsendt} := 34.6\,\text{GHz}$:

$u_{bil} := 125\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$:

$c := 3.00 \cdot 10^{8}\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$:

Formler

Når radaren sender strålen, vil bilen være observatøren af strålen til at starte med. Bilen vil da "se" en anden frekvens, da den er i bevægelse. Frekvensen kan bestemmes med følgende ligning:

$$f' = f \cdot \left(1 \pm \frac{u}{v}\right) \qquad (14.16)$$

Da bilen har "set" en anden frekvens, er det også denne frekvens som vil blive reflekteret tilbage og ikke den udsendte frekvens. Når radaren igen måler bilens nye frekvens, vil bilen stadig være i bevægelse, men den vil nu også være kilden. Radarens målte frekvens vil da kunne bestemmes med følgende formel:

$$f' = \frac{f}{1 \pm \frac{u}{v}} \qquad (14.15)$$

Beregning

$$f_{bil} := f_{udsendt} \cdot \left(1 + \frac{u_{bil}}{c}\right) = 34.60000401\ \text{GHz}$$

$$f_{målt} := \frac{f_{bil}}{1 - \frac{u_{bil}}{c}} = 34.60000802\ \text{GHz}$$

$$\Delta f := f_{målt} - f_{udsendt} = 8.02000000\ \text{kHz}$$

Konklusion

Frekvensskiftet radaren måler vil være på 8.02 kHz.

Opgave 5: Ladningsfordeling

A)

Data

$q_1 := 1.3\,\mu C$:

$q_2 := -1.1\,\mu C$:

$q_3 := 1.6\,\mu C$:

$k := 9.0 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$:

$r := 2.5\,m$:

Formler

Størrelsen (derfor ingen vektor notation) af det elektriske felt for hver af punktladningerne kan findes med denne formel:

$$E = \frac{k \cdot q}{r^2} \qquad (20.3)$$

Superpositions princippet siger også, at det samlede elektriske felt er summen af de 3 felter:

$$E = \sum_i E_i \qquad (20.4)$$

Da de dog alle ses som punktladninger i samme punkt, simplificeres beregningen ved blot at lægge ladningerne sammen, da det vil give det samme svar, som at lægge de elektriske felter sammen (svarer til at gange $\frac{k}{r^2}$ udenfor parentesen).

Beregning

$q_{total} := q_1 + q_2 + q_3 = 1.8\ \mu C$

$E := \frac{k \cdot q_{total}}{r^2} = 2.592000000\ \frac{kN}{C}$

Konklusion

Størrelsen af det elekstriske felt er 2.6 kN/C

B)

Data

$k = 9.000000000 \times 10^{9} \ \frac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{C^2}}$

$q_{total} = 1.8\ \mu\mathrm{C}$

$r = 2.5\ \mathrm{m}$

$e := -1.602 \cdot 10^{-19}\mathrm{C}$:

$m_{elektron} := 9.109 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$:

Formler

Da elektronen flyttes i en ret linje (en dimension), kan det krævede arbejde bestemmes med følgende formel:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x)\ \mathrm{d}x \quad (6.8)$$

Den varierende kraft som skal bruges i dette tilfælde er kraften, som ladningssystemet påfører på elektronen. Denne kraft findes med Coulombs lov (skrives uden vektor notation, men med fortegn pga. det er en-dimensionelt):

$$F = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{r^2} \quad (20.1)$$

Beregning

Da elektronen er negativ tiltrækker systemet den, men da det ønskes at få den længere væk tages det negative af kraften (kraften det tager at modvirke tiltrækningen). Dette betyder at i realiteten, vil det kræve lidt ekstra arbejde end beregnet, hvis elektronen ikke allerede er i bevægelse væk, men efter afrunding vil det ikke betyde noget:

$$\int_{r}^{3.1\,\mathrm{m}} -\frac{k \cdot q_{total} \cdot e}{x^2}\ \mathrm{d}x = 1254.055289\ \mathrm{eV}$$

Konklusion

Arbejdet det kræver at flytte elektronen er på 1300 eV.

C)

Data

$r = 2.5\ \mathrm{m}$

$q_{total} = 1.8\ \mu\mathrm{C}$

$e = -1.602000000 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$

$k = 9.000000000 \times 10^{9}\ \frac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{C^2}}$

$m_{elektron} := 9.109 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$:

Formler

Da der tales om en jævn cirkelbevægelse, vides det at centripetalkraften kan bestemmes med følgende formel:

$$F_{net} = \frac{m \cdot v^2}{r} \qquad (5.1)$$

Derudover kan kraften, som ladningsfordelingen påvirker elektronen med beregnes som:

$$F_{12} = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{r^2} \qquad (20.1)$$

De to udtryk kan sættes lig hinanden, hvorefter alle størrelser kendes udover hastigheden. så den kan isoleres, hvilker giver:

$$\frac{m \cdot v^2}{r} = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{r^2} \Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{m \cdot r}}$$

Beregning

Fortegn er lige gyldig da der spørges om en fart:

$$v := \left| \sqrt{\frac{k \cdot q_{total} \cdot e}{m_{elektron} \cdot r}} \right| = 3.375852072 \times 10^{7}\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

Konklusion

Elektronen bevæger sig med en fart på $3.4 \cdot 10^{7}\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$.